

1. (2 балла) Найдите многочлен наилучшего приближения степени не выше 2 для функции $3 - |x|$ на отрезке $[-2, 2]$.

2. (2 балла) Найдите $\min_x \max_y e^{|x|} \ln(1 + y) - \frac{y^3}{6}$, где $x \in [-1, 1]$, $y \in [0, 2]$.

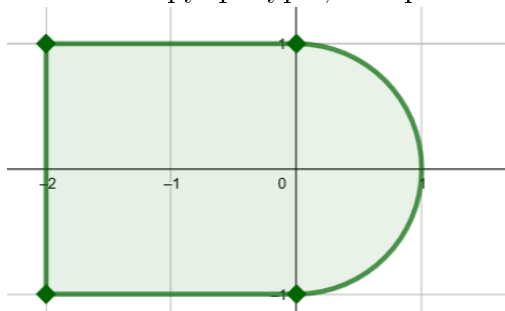
3. (3 балла) а) Найти равновесие Нэша в смешанных стратегиях для матрицы

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

б) Два студента S1 и S2 выбирают одну из трёх существующих по их профилю летних стажировок X, Y, Z. Полезность стажировок 40 (X), 60 (Y), 50 (Z). Однако, если они оба выберут одну и ту же стажировку, то от полезности останется только 70%. Является ли игра антагонистической? Найдите все равновесия Нэша в чистых стратегиях. Есть ли доминируемые стратегии?

4. (3 балла) а) Найдите функцию $|x^3 - 2x^2 - x + 2|^{**}$.

б) Найти полярную фигуру, изображённой на рисунке.



5. (3 балла) Руководитель лаборатории выиграл грант и теперь собирается нанять профессоров, аспирантов и студентов для выполнения условий гранта. За отчётный период каждый профессор напишет 4 статьи, каждый аспирант 2, а каждый студент 1 статью. Суммарно от коллектива требуется не менее 13 статей. По условиям гранта, “молодёжи” (студентов и аспирантов) должно быть не менее 6 человек, и в гранте должны быть хотя бы один профессор, аспирант и студент.

Каждому профессору нужно платить 6 тугриков, аспиранту 3 тугрика и студенту 2. Помогите руководителю оставить себе как можно больше денег (сам он статей не пишет).

Запишите как задачу линейного программирования. Напишите формулировку двойственной задачи (должно получиться в 2d) и решите её графическим методом (укажите полученные крайние точки).

Пользуясь теоремами двойственности, найдите решение исходной задачи (сколько профессоров, аспирантов и студентов нужно нанять).

6. (3 балла) Решите симплекс-методом

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + x_3 \rightarrow \max \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$